

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	해 자유	성명(영문)	
	생년월일	2000.10.28	성별	남성
	휴대전화	010-9988-5759	이메일	applicant3795361@example.com
	현 주소	부산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3795361 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.17	아라대학교	루아기전학과		4.18 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2022.02.13
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수5	2023.02.15	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격017		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	실내 자율주행 로봇 플랫폼 개발 (주행 거리 15m → 45m 정확도 유지)		모터 제어, IMU 센서

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	센서 지연 최적화 및 자세 추정 개선 (방향 편차 12° → 3°, 충돌 회피율 78% → 96%)		엔코더, 경로 계획

▪ 보유 기술

모터 제어, IMU 센서, 엔코더, 경로 계획, 멀티스레딩, 임베디드 리눅스 강점: 로봇 제어, 센서 융합, 실시간 시스템 최적화
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

자율주행 로봇을 직접 설계하고 구현한 경험이 저를 LG전자로 이끌었습니다. 학부 캡스톤 디자인 프로젝트로 "실내 환경 자율주행 이동 로봇 플랫폼"을 개발했으며, 모터 제어, IMU 센서 처리, 경로 계획 알고리즘을 종합적으로 설계하고 구현했습니다. 프로젝트의 핵심 과제는 변동성이 있는 실내 환경에서 안정적이고 정확한 자율주행을 실제로 구현하는 것이었습니다. 카페트, 타일, 나무바닥 등 다양한 바닥재를 갖춘 실내 공간에서의 주행이 목표였습니다. DC 모터의 속도 피드백 제어를 통해 경사진 바닥에서도 일정한 속도를 유지하도록 설계했습니다. IMU 센서와 엔코더 센서를 융합하여 로봇의 위치와 자세를 추정했고, 이를 통해 측위 오차를 3.2cm 수준으로 제한했습니다. 이는 실내 자율주행에 필요한 정밀도 수준입니다. 직선 주행 거리도 초기 15미터에서 최종적으로 45미터까지 정확성을 잃지 않고 연속 주행할 수 있게 개선했습니다. 이는 로봇의 주행 거리가 3배 이상 향상된 것으로, 수렴성과 안정성이 매우 크게 개선되었음을 의미합니다. 특히 편향 오차 누적을 최소화하는 것이 핵심이었습니다. 개발 과정에서 저는 단순한 개별 기술도 중요하지만 모터 제어, 센서 처리, 경로 계획 등 각 요소 간의 정밀한 조율과 통합이 얼마나 중요한지 경험했습니다. LG전자의 청소로봇, 배송로봇 같은 서비스 로봇 사업과 생산 공정 자동화 라인의 로봇 시스템에 제 개발 경험이 직결될 수 있다고 확신합니다. 특히 하드웨어와 소프트웨어의 통합 제어 능력이 LG전자의 로봇 제품이 시장에서 경쟁력을 갖는 결정적인 요인이라고 생각합니다. 입사 후 1년 정도는 지원 직무의 기술 아키텍처와 제품 요구사항을 깊이 있게 학습하고, 현장의 실제 문제들을 상세히 파악하겠습니다. 중장기적으로는 새로운 센서 기술과 제어 알고리즘을 선제적으로 도입하여 제품의 자율성과 안정성을 향상시키는 핵심 담당자가 되고 싶습니다.

(940 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

프로젝트 개발 중반부에 로봇이 동적 환경에서 예상과 다르게 편향되는 심각한 문제가 발생했습니다. 실시간으로 센서 데이터를 수집하고 처리해야 하는데, 여러 개의 센서 신호를 메인 루프에서 순차적으로 읽다 보니 총 50~80ms의 지연이 누적되었습니다. 이러한 시간 지연이 로봇의 자세 추정을 부정확하게 만들었고, 특히 방해물을 회피할 때 이 지연으로 인해 충돌 위험이 크게 높아졌습니다. 회피 반응이 늦어져 실제 장애물에 접근하거나 충돌하는 상황이 발생했습니다. 상황이 심각해지자 문제를 체계적으로 분석했습니다. 처음에는 센서 읽기 빈도를 단순히 높이는 방법을 시도했지만 프로세서의 계산 성능이 한계여서 효과가 제한적이었습니다. 더 깊이 있는 조사를 통해 각 센서 데이터를 메인 루프에서 순차적으로 처리하는 소프트웨어 아키텍처 자체가 성능 병목이라는 것을 깨달았습니다. 이에 따라 소프트웨어 구조를 완전히 리팩토링하기로 결정했습니다. 각 센서별로 독립적인 스레드를 할당하여 병렬로 데이터를 수집하고, 메인 제어 루프는 항상 최신 센서 값만 참조하도록 멀티스레딩 구조로 개선했습니다. 추가로 IMU 데이터의 읽기 주기를 100Hz로 정밀하게 최적화했습니다. 이러한 종합적이고 통합적인 개선 조치를 통해 센서 지연을 15ms 이하로 단축했습니다. 로봇의 방향 편차를 기존 12도에서 3도 이내로 크게 개선했고, 충돌 회피 성공률도 78%에서 96%로 매우 크게 향상되었습니다. 실제로 실시간 성능이 획기적으로 크게 향상되었습니다. 이 경험을 통해 저는 하드웨어와 소프트웨어의 협력이 얼마나 중요하고 실질적인지, 그리고 겉으로 드러나는 문제의 증상이 아니라 근본 원인을 찾기 위해 얼마나 깊이 있게 체계적으로 분석해야 하는지를 명확히 배웠습니다. 이러한 경험 전체는 LG전자에서의 현장 실무에 큰 밑거름이 될 것입니다.

(902 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 해자유 (인)